INNOWEB SOLUTIONS

Lastenheft

„Entwicklung einer Study-Planner-Anwendung in Java“

Stand:	12.12.2025
Auftraggeber:	InnoWeb Solutions GmbH Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden
Ansprechpartner:	Yasamin Habibollahi
Autoren:	Yara Dalloul Dana Lenzig Luise Schäffel Ina Savina

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1
2 Ausgangssituation (Ist-Zustand) 1
3 Soll-Konzept 2
3.1 Anwendungsbereich 2
3.2 Systemidee 2
3.3 Ziele 2
3.4 Zielgruppen 2
4 Projektgegenstand 3
4.1 Problemdomäne 3
4.2 Prozesse 3
4.3 Produktumgebung 3
4.4 Schnittstellen 3
4.5 Benutzerschnittstelle 3
5 Projektbedingungen 4
5.1 Zeitlicher Rahmen 4
5.2 Auftragswert 4
5.3 Technische Einschränkungen 4
5.4 Projektplan und Projektmanagement 4
5.5 Angebotserstellung 4
6 Anforderungen 5
6.1 Funktionale Anforderungen 5
6.2 Nicht-funktionale Anforderungen 6
7 Lieferumfang 7
7.1 Prototyp 7
7.2 Beta-Version 7
7.3 Release 7
7.4 Wiederverwendbare Komponenten/ Module/ Bibliotheken 7
7.5 Testung 7
7.6 Inbetriebnahme 7
7.7 Abnahme 8
7.8 Monitoring 8
7.9 Schulung 8
7.10 Support 8
7.11 Wartung 8
7.12 Dokumentation 8
8 Glossar 9

1 Einleitung

Die InnoWeb Solutions GmbH plant, ihr Angebot im Bereich digitaler Dienstleistungen zu erweitern. Dazu soll eine neue Study-Planner-Anwendung in Java entwickelt werden, die Studierende bei der Organisation ihres Studienalltags unterstützt. Mit Hilfe dieser Anwendung sollen Termine, Prüfungen und Lernphasen übersichtlicher dargestellt und leichter planbar werden. Dieses Lastenheft beschreibt die Ziele und Anforderungen des Auftraggebers an das geplante Softwaresystem.

2 Ausgangssituation (Ist-Zustand)

Derzeit organisieren viele Studierende ihren Studienalltag mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, z. B. mit Papierkalendern, Notizzetteln, Tabellenkalkulationen oder mehreren Apps auf dem Smartphone. Dadurch entstehen häufig Medienbrüche und es fehlt eine zentrale Übersicht über Termine, Prüfungen, Abgaben und Lernphasen.

In der Praxis führt dies immer wieder zu vergessenen Deadlines, Überschneidungen von Terminen und einem erhöhten Organisationsaufwand. Besonders zu Prüfungszeiten ist es für viele Studierende schwierig, ihre Lernzeiten sinnvoll zu planen und den Überblick über alle Module zu behalten.

Für die InnoWeb Solutions GmbH ergibt sich daraus die Möglichkeit, eine digitale Lösung zu konzipieren, die diese Ausgangssituation verbessert und einen einheitlichen, strukturierten Überblick bietet.

3 Soll-Konzept

3.1 Anwendungsbereich

Die geplante Study-Planner-Anwendung richtet sich an Studierende an Hochschulen und Universitäten. Sie soll zur persönlichen Planung von Vorlesungen, Übungen, Prüfungen und Abgabeterminen genutzt werden. Der Einsatz ist vor allem im Studienalltag vorgesehen, sowohl während des Semesters als auch in Prüfungsphasen.

3.2 Systemidee

Geplant ist eine Anwendung, die Studierenden eine zentrale Übersicht über ihren Studienalltag bietet. In der Anwendung sollen Termine, Prüfungen, Abgaben und Lernphasen erfasst, bearbeitet und verwaltet werden können. Zusätzlich soll das System grundlegende Erinnerungs- und Strukturierungsfunktionen bereitstellen, um die persönliche Planung zu unterstützen.

3.3 Ziele

Mit der Study-Planner-Anwendung sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Zentrale Übersicht über Termine, Prüfungen, Abgaben und Lernphasen.
- Vereinfachte und strukturierte Planung des Studienalltags.
- Reduzierung von vergessenen Deadlines und Terminüberschneidungen.
- Intuitive Nutzung ohne lange Einarbeitungszeit.

3.4 Zielgruppen

Aus dem Ziel, eine Study-Planner-Anwendung zur Unterstützung des Studienalltags zu entwickeln, lassen sich folgende Beteiligte und ihre groben Anforderungen unterscheiden:

Anforderungsbeitragende	Anforderung
Studierende	Die Anwendung soll eine einfache Übersicht über Termine, Prüfungen und Abgaben bieten. Studierende sollen Termine und Lernphasen schnell erfassen, ändern und löschen können. Die Anwendung soll an wichtige Deadlines erinnern.
Hochschulmitarbeitende	Die Anwendung soll typische Strukturen des Studiums (Module, Semester, Prüfungsphasen) unterstützen. Wichtige Standardtermine sollen sich einplanen oder vordefinieren lassen.

4 Projektgegenstand

4.1 Problemdomäne

Die Problemdomäne ist der Studienalltag von Studierenden. Im Semester gibt es viele Termine: Vorlesungen, Übungen, Prüfungen, Abgaben und Anmeldefristen. Außerdem müssen Lernphasen eingeplant werden, die oft mit anderen Verpflichtungen zusammenfallen. Zurzeit werden diese Informationen oft in verschiedenen Kalendern, Notizen oder Apps gespeichert. Dadurch geht schnell der Überblick verloren oder Termine überschneiden sich. Die Study-Planner-Anwendung soll hier eine gemeinsame Übersicht über alle wichtigen Studien- und Lerntermine bieten.

4.2 Prozesse

Die Study-Planner-Anwendung soll typische Planungsprozesse im Studienalltag unterstützen. Dazu gehören z. B.:

- Das Eintragen von Veranstaltungen, Prüfungen und Abgabeterminen.
- Das Anlegen und Anpassen von Lernphasen zu einzelnen Modulen.
- Das Verschieben von Terminen, wenn sich der Plan ändert.
- Das Setzen von Erinnerungen für wichtige Deadlines.

Die Anwendung soll diese Abläufe so abbilden, dass Studierende ihre Planung an einem Ort durchführen können, ohne zwischen mehreren Kalendern oder Notizen wechseln zu müssen.

4.3 Produktumgebung

Die Study-Planner-Anwendung soll auf Standard-PCs und Notebooks eingesetzt werden, die von Studierenden im Hochschulumfeld und zu Hause genutzt werden. Vorgesehen ist der Einsatz unter aktuellen Versionen von Windows und Linux. Die Anwendung soll als Einzelplatzlösung betrieben werden, welche die Daten lokal auf dem jeweiligen Rechner der Nutzerin bzw. des Nutzers speichert. Eine ständige Internetverbindung ist für die Grundfunktionen nicht erforderlich.

4.4 Schnittstellen

In der ersten Ausbaustufe sind keine Schnittstellen zu externen Systemen oder Drittanbieter-APIs vorgesehen. Die Anwendung benötigt lediglich Zugriff auf das lokale Dateisystem, um Planungsdaten zu speichern und zu laden. Eine optionale Erweiterung um Exportfunktionen, z. B. Kalenderexport, kann in späteren Versionen geprüft werden, ist aber nicht Teil dieses Lastenhefts.

4.5 Benutzerschnittstelle

Die Benutzerschnittstelle soll als einfache grafische Oberfläche umgesetzt werden. Die Anwendung soll eine Übersicht über anstehende Termine und Lernblöcke sowie Ansichten für Tages-, Wochen- und ggf. Semesterplanung anbieten. Bedienhandlungen wie das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Einträgen sollen über klar beschriftete Schaltflächen und Kontextmenüs möglich sein. Die Gestaltung soll zurückhaltend und funktional sein, damit die Inhalte im Vordergrund stehen und die Anwendung ohne lange Einarbeitung nutzbar ist.

5 Projektbedingungen

5.1 Zeitlicher Rahmen

Nach der Auftragserteilung soll innerhalb von sechs Monaten eine erste einsatzfähige Version der Study-Planner-Anwendung vorliegen. Nach drei Monaten wird eine Beta-Version erwartet, die für Tests mit einer kleinen Gruppe von Studierenden genutzt werden kann.

5.2 Auftragswert

Der Gesamtauftragswert für Konzeption, Implementierung, Test und Einführung der Anwendung soll 60.000 Euro netto nicht überschreiten. Lizenzkosten für verwendete Standardsoftware sind darin einzurechnen und im Angebot gesondert auszuweisen.

5.3 Technische Einschränkungen

Die Anwendung muss auf vorhandener Standardhardware lauffähig sein, etwa auf aktuellen Büro-PCs und Notebooks mit Windows oder Linux. Zusätzliche Server-Systeme oder Cloud-Infrastrukturen sollen in der ersten Ausbaustufe nicht erforderlich sein. Die Speicherung der Daten erfolgt lokal auf dem Arbeitsplatzrechner der Nutzerin bzw. des Nutzers.

5.4 Projektplan und Projektmanagement

Der Auftragnehmer soll einen Projektplan mit klar definierten Meilensteinen vorlegen, z. B. Konzeption, Prototyp, Beta-Version, Release. Der Auftraggeber erwartet regelmäßige Statusberichte sowie Abstimmungstermine, in denen Fortschritt, Risiken und Änderungswünsche besprochen werden. Als Vorgehensmodell wird ein iteratives, agiles Vorgehen bevorzugt.

5.5 Angebotserstellung

Auf Basis dieses Lastenhefts soll der Auftragnehmer ein schriftliches Angebot erstellen. Das Angebot soll eine Aufwands- und Kostenschätzung, die geplante Projektlaufzeit, das eingesetzte Projektteam sowie die verwendeten Technologien enthalten. Außerdem sind Zahlungsmodalitäten und Bedingungen für eventuelle Change Requests anzugeben.

6 Anforderungen

6.1 Funktionale Anforderungen

Die nachfolgenden funktionalen Anforderungen beschreiben, welche Leistungen die Study-Planner-Anwendung aus Sicht des Auftraggebers erbringen soll. Sie sind nach fachlichen Bereichen gruppiert und jeweils mit einer eindeutigen Kennung versehen.

F1	Modulverwaltung	Die Anwendung soll es ermöglichen, Module mit Bezeichnung, Semester und optionaler kurzer Beschreibung anzulegen, zu bearbeiten und zu löschen.
F2	Terminverwaltung	Zu Modulen und allgemein studienbezogenen Aktivitäten sollen Termine, z. B. Vorlesungen, Prüfungen, Abgaben, mit Datum und Uhrzeit erfasst, geändert und gelöscht werden können.
F3	Lernplanung	Für einzelne Module sollen Lernblöcke angelegt werden können, in denen Datum, Dauer und Zuordnung zum Modul festgelegt werden.
F4	Kalenderansichten	Die Anwendung soll eine Übersicht über Termine und Lernblöcke in unterschiedlichen Ansichten, z. B. Tages- und Wochenansicht, anbieten.
F5	Filter und Auswahl	Nutzerinnen und Nutzer sollen Termine und Lernblöcke nach Zeitraum und Modul filtern können, z. B. nur ein bestimmtes Modul anzeigen.
F6	Erinnerungsfunktion	Die Anwendung soll Erinnerungen für ausgewählte Termine und Abgaben als Pop-up bereitstellen. Der Zeitpunkt der Erinnerung, z. B. ein Tag vorher, soll einstellbar sein.
F7	Datenspeicherung	Alle eingegebenen Daten (Module, Termine, Lernblöcke, etc.) sollen lokal gespeichert und beim nächsten Start der Anwendung wieder zur Verfügung stehen.
F8	Basis-Import/ Export (optional)	Es soll möglich sein, die gespeicherten Planungsdaten in einer einfachen Datei zu exportieren und wieder zu importieren, z. B. zur Sicherung oder zum Gerätewechsel.

6.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Die nicht-funktionalen Anforderungen beschreiben Qualitätsmerkmale der Anwendung, die für den Auftraggeber wichtig sind, ohne einzelne Funktionen im Detail festzulegen.

NF1	Bedienbarkeit	Die Anwendung soll mit einer klaren, verständlichen Oberfläche gestaltet sein und ohne umfangreiche Schulung bedienbar sein. Die grundlegenden Funktionen sollen nach kurzer Einarbeitung (maximal 30 Minuten) nutzbar sein.
NF2	Übersichtlichkeit	Termine und Lernblöcke sollen in der Oberfläche so dargestellt werden, dass bevorstehende Deadlines leicht erkennbar sind, z. B. durch Hervorhebung in der Ansicht.
NF3	Performance	Die Anwendung soll auf typischen Arbeitsplatzrechnern innerhalb weniger Sekunden starten. Wechsel zwischen Ansichten und das Speichern von Daten sollen ohne merkliche Verzögerung erfolgen.
NF4	Zuverlässigkeit	Die Anwendung soll Eingaben der Nutzerinnen und Nutzer zuverlässig speichern. Datenverlust durch normale Nutzung der Anwendung ist zu vermeiden, z. B. durch Speichern beim Beenden.
NF5	Portabilität	Die Anwendung soll auf aktuellen Versionen von Windows und Linux lauffähig sein, ohne umfangreiche Konfiguration zu erfordern.
NF6	Datenschutz	Alle Planungsdaten sollen lokal auf dem jeweiligen Rechner gespeichert werden. Eine automatische Übertragung an externe Dienste oder Server ist nicht vorgesehen.
NF7	Erweiterbarkeit	Die Anwendung soll so konzipiert sein, dass in späteren Versionen zusätzliche Funktionen, z. B. Synchronisation mit Online-Kalendern, ergänzt werden können, ohne die bestehenden Kernfunktionen grundlegend zu ändern.

7 Lieferumfang

7.1 Prototyp

Als erster Zwischenschritt ist ein klickbarer Prototyp der Study-Planner-Anwendung zu erstellen. Der Prototyp soll die grundlegenden Ansichten, z. B. Modulübersicht und Wochenplanung, und typische Bedienabläufe beispielhaft darstellen, ohne bereits alle Funktionen technisch vollständig umzusetzen. Er dient dazu, mit dem Auftraggeber Rückmeldungen zur Bedienung und zum Aufbau der Oberfläche abzustimmen.

7.2 Beta-Version

Die Beta-Version soll alle im Lastenheft beschriebenen Kernfunktionen der Anwendung enthalten. Sie wird einer ausgewählten Gruppe von Studierenden zur Verfügung gestellt, um die Bedienbarkeit und Stabilität unter realistischen Bedingungen zu testen. Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge aus dieser Phase werden für das Release ausgewertet.

7.3 Release

Für das Release ist eine stabile Version der Study-Planner-Anwendung bereitzustellen. Diese Version soll alle vereinbarten Funktionen enthalten und die Ergebnisse aus den Tests der Beta-Version berücksichtigen. Zusätzlich zum ausführbaren Programm sind die zugehörigen Projektdokumente, z. B. Lastenheft, Pflichtenheft, Testprotokolle, in einem gemeinsamen Repository oder Archiv zu liefern.

7.4 Wiederverwendbare Komponenten/ Module/ Bibliotheken

Sofern im Rahmen des Projekts allgemein nutzbare Komponenten entstehen, z. B. eine Kalenderansicht oder eine generische Speicherschicht, sollen diese als eigenständige Module dokumentiert und getrennt vom Anwendungscode bereitgestellt werden. Ziel ist es, eine spätere Wiederverwendung in anderen Projekten zu ermöglichen.

7.5 Testung

Der Auftragnehmer soll ein einfaches Testkonzept erstellen und die wichtigsten Funktionen der Anwendung durch Funktions- und Integrationstests abdecken. Die Testdurchführungen sind in kurzen Testprotokollen zu dokumentieren. Mindestens die in Kapitel 6 beschriebenen Kernfunktionen sind vor dem Release zu prüfen.

7.6 Inbetriebnahme

Im Rahmen der Inbetriebnahme ist die Anwendung auf einem Referenzrechner der Zielumgebung zu installieren und in funktionsfähigem Zustand zu demonstrieren. Eine kurze Anleitung zur Installation auf weiteren Rechnern ist bereitzustellen.

7.7 Abnahme

Die Abnahme erfolgt nach erfolgreicher Demonstration der Release-Version und Durchsicht der wichtigsten Projektdokumente. Der Auftraggeber prüft, ob die im Lastenheft beschriebenen Anforderungen in ausreichendem Umfang erfüllt sind. Eventuelle Abweichungen sind in einem Abnahmeprotokoll festzuhalten.

7.8 Monitoring

Für die Study-Planner-Anwendung ist kein dauerhaftes technisches Monitoring vorgesehen, da es sich um eine lokale Einzelplatzlösung handelt. Bei Bedarf können Anwenderinnen und Anwender Fehlerberichte manuell an den Auftragnehmer übermitteln.

7.9 Schulung

Zur Einführung der Anwendung soll eine kurze Einweisung, z. B. in Form einer Präsentation oder eines Videos, bereitgestellt werden, die die wichtigsten Funktionen und typischen Nutzungsszenarien erklärt. Zusätzlich ist eine kompakte schriftliche Kurzanleitung für Endanwender zu erstellen.

7.10 Support

Für einen Zeitraum von drei Monaten nach der Abnahme soll der Auftragnehmer per E-Mail für Rückfragen und Fehlermeldungen zur Verfügung stehen. Während dieses Zeitraums gemeldete Fehler in den Kernfunktionen sollen, soweit vertretbar, behoben und in Form kleiner Korrekturversionen bereitgestellt werden.

7.11 Wartung

Eine langfristige Wartung der Anwendung ist im Rahmen dieses Projekts nicht verbindlich vereinbart. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer können nach Abschluss des Projekts optional eine gesonderte Wartungsvereinbarung treffen, z. B. für Anpassungen an neue Betriebssystemversionen oder funktionale Erweiterungen.

7.12 Dokumentation

Folgende Dokumentation ist zu erstellen:

- Anwenderdokumentation: beschreibt aus Sicht der Endnutzerinnen und Endnutzer die wichtigsten Funktionen der Anwendung sowie typische Abläufe der Planung.
- Entwicklerdokumentation: enthält eine Übersicht über Architektur, Module und wichtige Klassen sowie Hinweise zur Einrichtung der Entwicklungsumgebung.
- Installationshinweise: kurze Beschreibung der Schritte, die für Installation und Erstkonfiguration der Anwendung auf einem neuen Rechner erforderlich sind.

Die Dokumente sollen in elektronischer Form bereitgestellt werden.

8 Glossar

Study-Planner-Anwendung:	In diesem Dokument beschriebenes Softwaresystem zur Planung und Organisation studienbezogener Termine und Lernphasen.
Modul:	Fachliche Einheit im Studium, z. B. „Datenbanksysteme I“, die aus mehreren Veranstaltungen besteht und in der Regel mit einer Prüfungsleistung abschließt.
Veranstaltung:	Regelmäßig stattfindender Termin zu einem Modul, z. B. Vorlesung, Übung oder Praktikum.
Semesterstruktur:	Zeitliche Struktur des Studiums mit Vorlesungszeit, Prüfungsphase und vorlesungsfreier Zeit, die als Rahmen für die Planung in der Study-Planner-Anwendung dient.
Lernblock:	Geplanter, zusammenhängender Zeitraum, in dem für ein bestimmtes Modul oder Thema gelernt wird.
Kalenderansicht:	Darstellung von Terminen und Lernblöcken in einer zeitlichen Struktur, z. B. Tages-, Wochen- oder Monatsansicht.
Benutzeroberfläche (GUI):	Grafische Oberfläche der Anwendung, über die Nutzerinnen und Nutzer Funktionen aufrufen und Daten eingeben.
Einzelplatzanwendung:	Anwendung, die lokal auf einem einzelnen Rechner ausgeführt wird und für den Betrieb keinen separaten Server benötigt.
Persistente Speicherung:	Dauerhafte Ablage von Daten, z. B. Module, Termine, Lernblöcke, auf dem Dateisystem, sodass sie nach dem Neustart der Anwendung weiterhin verfügbar sind.
Funktionale Anforderung:	Anforderung, die eine konkrete Funktion des Systems beschreibt.
Nicht-funktionale Anforderung:	Anforderung, die ein Qualitätsmerkmal des Systems beschreibt, z. B. Bedienbarkeit, Performance oder Portabilität.
Prototyp:	Frühe Version der Anwendung, die zentrale Ansichten und typische Abläufe zeigt, ohne alle Funktionen technisch vollständig umzusetzen.
Beta-Version:	Vorabversion der Anwendung mit allen Kernfunktionen, die zu Testzwecken in einer begrenzten Nutzergruppe eingesetzt wird.
Meilenstein:	Definierter Zwischenstand im Projekt, z. B. „Prototyp abgeschlossen“, der zur Fortschrittskontrolle und zur Planung weiterer Schritte dient.
Repository:	Zentrale Ablage für Quellcode und Projektdokumente in einem Versionsverwaltungssystem.